AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE

En courant continu, la puissance reçue par un appareil est $P = U \times I$ (W, V, A).

1 Un appareil reçoit 12 V et 2 A. Calcule sa puissance. RÉA

24 W.

RAPPEL 2 · LA LOI D'OHM

La tension aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R (en ohms, Ω) est $U = R \times I$.

2 Une résistance de 10 Ω est traversée par 0,5 A. Calcule la tension à ses bornes. RÉA

U = 10 × 0,5 = 5 V.

RAPPEL 3 · TENSION ALTERNATIVE

La tension du secteur est **alternative** : elle change de signe 50 fois par seconde (50 Hz). Un multimètre en position V~ mesure sa **valeur efficace** (230 V).

3 Quelle position du multimètre faut-il choisir pour mesurer la tension du secteur ? APP

V~ (tension alternative).

RAPPEL 4 · CARRÉ D'UN NOMBRE

$a^2 = a \times a$. Par exemple $0{,}3^2 = 0{,}09$. Si un nombre est multiplié par 2, son carré est multiplié par 4.

4 Calcule $0{,}5^2$, puis 3^2. RÉA

0,25 ; 9.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Écris la relation entre P, U et I. APP
   $P = U \times I$.

2. Écris la loi d'Ohm. APP
   $U = R \times I$.

3. Quelle est l'unité de la résistance ? APP
   L'ohm (Ω).

4. Calcule 4^2. RÉA
   16.

5. Calcule $0{,}2^2$. RÉA
   0,04.

6. Calcule 10×3^2. RÉA
   90.

7. Convertis 400 kV en V. RÉA
   400 000 V.

8. Convertis 20 000 V en kV. RÉA
   20 kV.

9. Que signifie le symbole « ~ » ? APP
   Courant ou tension alternatif.

10. Calcule $230 \div 23$. RÉA
    10.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

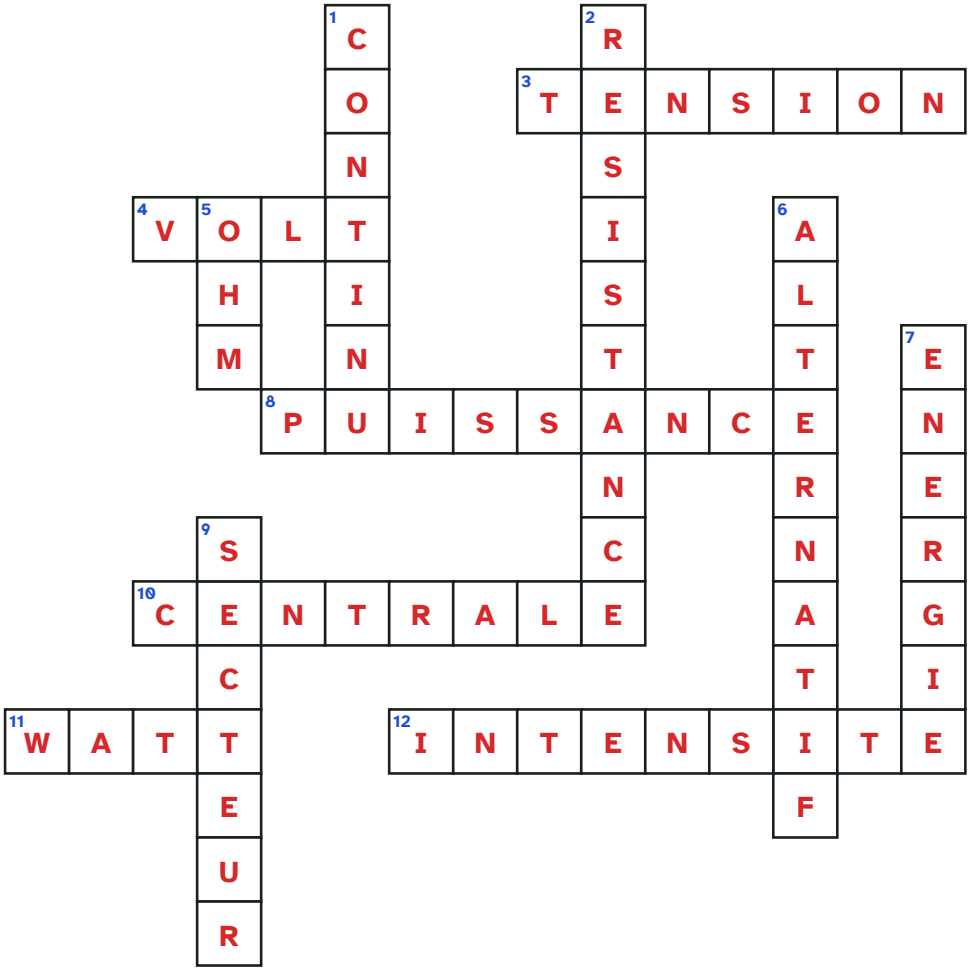
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. Grandeur mesurée en volts. **TENSION**

4. Unité de tension. **VOLT**

8. Grandeur mesurée en watts. **PUISSANCE**

10. Usine qui produit l'électricité. **CENTRALE**

11. Unité de puissance. **WATT**

12. Grandeur mesurée en ampères. **INTENSITE**

Verticalement

1. Courant d'une pile. **CONTINU**

2. Grandeur mesurée en ohms. **RESISTANCE**

5. Unité de résistance. **OHM**

6. Courant du secteur, qui change de sens. **ALTERNATIF**

7. Elle se mesure en joules ou en kWh. **ENERGIE**

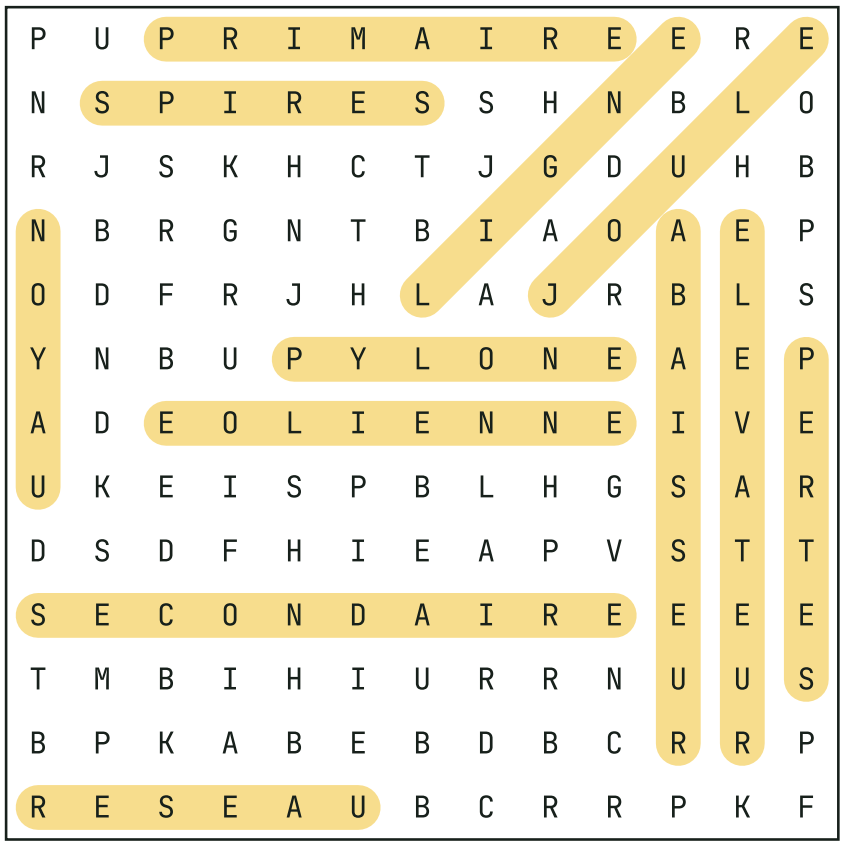
9. Réseau qui fournit le 230 V. **SECTEUR**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



- ☐ **JOULE** : effet qui fait chauffer les câbles
- ☐ **ABAISSEUR** : il diminue la tension
- ☐ **PRIMAIRE** : bobine reliée au secteur
- ☐ **PYLONE** : il porte les lignes
- ☐ **LIGNE** : elle transporte l'électricité
- ☐ **NOYAU** : pièce de fer du transformateur
- ☐ **ELEVATEUR** : il augmente la tension
- ☐ **SPIRES** : tours de fil d'une bobine
- ☐ **SECONDAIRE** : bobine reliée à l'utilisation
- ☐ **PERTES** : énergie perdue en ligne
- ☐ **RESEAU** : ensemble des lignes et des postes
- ☐ **EOLIENNE** : elle produit avec le vent